

CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
Dr. THOMAZ NOVELINO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA

ANA JÚLIA FERREIRA RODRIGUES
GUILHERME LAURINDO DE SOUZA SILVA
JULIANO FERREIRA

NEOVINCULO

FRANCA, SP

2026

1. INTRODUÇÃO

O avanço da Internet das Coisas (IoT) na área da saúde tem possibilitado o desenvolvimento de dispositivos inteligentes capazes de monitorar sinais vitais em tempo real. Nesse contexto, tecnologias vestíveis vêm sendo utilizadas para auxiliar no acompanhamento contínuo de pacientes, oferecendo mais segurança e agilidade na identificação de possíveis alterações fisiológicas.

Este Projeto Integrador apresenta o desenvolvimento de uma pulseira inteligente para recém-nascidos, capaz de monitorar temperatura corporal e frequência cardíaca por meio de sensores integrados a um sistema IoT. Os dados coletados são enviados para um aplicativo multiplataforma conectado a um banco de dados, permitindo o acompanhamento remoto pelos responsáveis.

Além do monitoramento em tempo real, o sistema também realiza análises estatísticas das informações coletadas e emite alertas automáticos em situações de risco, como febre ou alterações nos batimentos cardíacos.

1.1 - INTRODUÇÃO AO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento de uma pulseira inteligente destinada ao monitoramento de recém-nascidos, podendo ser utilizada tanto no punho quanto no tornozelo do bebê. O dispositivo foi projetado para realizar a coleta periódica de sinais vitais, especificamente temperatura corporal e frequência cardíaca, em intervalos de 15 minutos.

Os dados capturados pelos sensores são enviados por meio de comunicação IoT para um aplicativo móvel multiplataforma, permitindo que pais ou responsáveis acompanhem as informações em tempo real diretamente pelo smartphone. O sistema também conta com integração a banco de dados para armazenamento histórico das medições, possibilitando consultas futuras e geração de relatórios estatísticos.

Como funcionalidade principal, o aplicativo emite alertas automáticos quando os valores monitorados ultrapassam parâmetros considerados seguros, auxiliando na identificação rápida de possíveis problemas de saúde, como febre ou alterações cardíacas. Além disso, a plataforma disponibiliza visualizações estatísticas dos dados coletados, contribuindo para um acompanhamento mais eficiente do estado de saúde do recém-nascido.

O desenvolvimento deste projeto integra conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma, envolvendo áreas como programação, desenvolvimento mobile, banco de dados, Internet das Coisas (IoT), integração de sistemas e análise de dados.

2. JUSTIFICATIVA

A monitoração contínua de sinais vitais desempenha um papel importante na prevenção e identificação precoce de problemas de saúde, principalmente em recém-nascidos, que necessitam de maior atenção nos primeiros meses de vida. Alterações como febre, taquicardia ou oscilações na frequência cardíaca podem indicar situações de risco que exigem acompanhamento imediato por parte dos responsáveis ou profissionais da saúde.

Atualmente, existem dispositivos voltados ao monitoramento infantil, porém muitas dessas soluções possuem alto custo de aquisição, dependem de plataformas proprietárias ou apresentam limitações de integração e expansão tecnológica. Dessa forma, o desenvolvimento de uma solução acessível e integrada torna-se relevante tanto no contexto acadêmico quanto tecnológico.

Neste cenário, o projeto propõe o desenvolvimento de uma pulseira inteligente capaz de monitorar temperatura corporal e batimentos cardíacos de recém-nascidos por meio de sensores conectados a um sistema IoT. As informações coletadas são enviadas automaticamente para um aplicativo multiplataforma, permitindo o acompanhamento remoto em tempo real e oferecendo maior praticidade e segurança aos responsáveis.

Além disso, o uso de tecnologias modernas e acessíveis, como o microcontrolador ESP32-C3, Node.js e MongoDB, possibilita a criação de um sistema de baixo custo, escalável e preparado para futuras expansões, contribuindo também como base para estudos relacionados à telemedicina e monitoramento inteligente de saúde.

2.1 - PROBLEMA PRINCIPAL

O monitoramento constante dos sinais vitais de recém-nascidos pode ser uma tarefa difícil durante a rotina diária dos pais e responsáveis. Em muitos casos, alterações de temperatura corporal ou frequência cardíaca não são percebidas rapidamente, o que pode atrasar a identificação de possíveis problemas de saúde e comprometer o tempo de resposta em situações de emergência.

Além disso, métodos tradicionais de medição geralmente dependem de verificações manuais frequentes, tornando o processo menos prático e contínuo. Outro fator relevante é o alto custo de algumas soluções comerciais disponíveis no mercado, que muitas vezes não são acessíveis para grande parte da população e possuem ecossistemas fechados, limitando personalizações e integrações com outros sistemas.

Diante desse problema, surge a necessidade de desenvolver uma solução tecnológica acessível, automatizada e eficiente para auxiliar no acompanhamento contínuo da saúde neonatal.

2.2 - RELEVÂNCIA DO PROJETO

O projeto possui relevância por integrar diferentes áreas da tecnologia, como Internet das Coisas (IoT), desenvolvimento de software multiplataforma, banco de dados e análise estatística, aplicadas diretamente ao contexto da saúde infantil.

A pulseira inteligente desenvolvida permite o monitoramento remoto em tempo real da temperatura corporal e dos batimentos cardíacos do bebê, proporcionando maior segurança e praticidade para pais e responsáveis. O sistema também realiza o armazenamento das informações em banco de dados, possibilitando consultas futuras, geração de gráficos e análises estatísticas dos dados coletados.

Outro ponto relevante é a utilização de tecnologias acessíveis e amplamente utilizadas no mercado, como ESP32-C3, Node.js e MongoDB, permitindo que o sistema apresente baixo custo de implementação, facilidade de manutenção e possibilidade de expansão futura com novos sensores e funcionalidades.

Além da importância acadêmica, o projeto também demonstra potencial para aplicações práticas relacionadas à telemedicina e ao monitoramento inteligente de pacientes, contribuindo para estudos e soluções voltadas à inovação tecnológica na área da saúde.

3. OBJETIVOS

O presente projeto tem como objetivo desenvolver uma solução tecnológica voltada ao monitoramento da saúde neonatal, utilizando recursos de Internet das Coisas (IoT), desenvolvimento de software multiplataforma, banco de dados e análise estatística.

A proposta busca integrar hardware e software em um sistema capaz de coletar, transmitir, armazenar e exibir sinais vitais de recém-nascidos em tempo real, oferecendo maior praticidade, segurança e acompanhamento contínuo aos responsáveis.

Além disso, o projeto visa aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma, envolvendo áreas como programação, desenvolvimento mobile, integração de sistemas, comunicação entre dispositivos, persistência de dados e visualização estatística de informações.

3.1 - OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema inteligente de monitoramento neonatal composto por uma pulseira IoT integrada a um aplicativo multiplataforma, capaz de realizar a coleta automática de temperatura corporal e frequência cardíaca de recém-nascidos em intervalos periódicos.

O sistema deverá permitir o envio das informações em tempo real para um banco de dados e para o aplicativo mobile, possibilitando que pais ou responsáveis acompanhem continuamente os sinais vitais do bebê por meio de gráficos, métricas e relatórios estatísticos.

Além do monitoramento em tempo real, o projeto também tem como objetivo implementar alertas automáticos para situações consideradas críticas, como febre ou alterações cardíacas, contribuindo para uma resposta mais rápida diante de possíveis problemas de saúde.

3.2 - OBJETIVOS TECNICOS

- Desenvolver um dispositivo vestível utilizando o microcontrolador ESP32-C3 para captura dos sinais vitais do recém-nascido.
- Implementar a leitura de dados biométricos utilizando sensores de temperatura corporal e frequência cardíaca.
- Programar o firmware do dispositivo utilizando Arduino IDE para controle e envio das informações coletadas.
- Desenvolver uma API REST utilizando Node.js e Express para comunicação entre o dispositivo IoT, o banco de dados e o aplicativo mobile.
- Utilizar o MongoDB para armazenamento das informações biométricas coletadas pelo sistema.
- Implementar o Prisma ORM para gerenciamento e persistência eficiente dos dados.
- Desenvolver um aplicativo multiplataforma para visualização em tempo real das métricas monitoradas.
- Criar gráficos e análises estatísticas com base nos dados coletados pelo dispositivo.
- Implementar um sistema de alertas automáticos para notificar responsáveis em casos de febre ou alterações nos batimentos cardíacos.
- Garantir a integração entre hardware, software e banco de dados de forma estável e eficiente.

4. METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto foi realizado por meio de uma abordagem iterativa, dividida em etapas responsáveis pela construção, integração e validação do sistema. A metodologia adotada teve como foco garantir a comunicação eficiente entre o dispositivo IoT, o backend, o banco de dados e o aplicativo multiplataforma.

Inicialmente, foi realizada a etapa de pesquisa e levantamento de requisitos, buscando compreender as necessidades relacionadas ao monitoramento neonatal e as tecnologias mais adequadas para o desenvolvimento da solução. Após essa análise, foram definidos os componentes de hardware, as ferramentas de desenvolvimento e a arquitetura geral do sistema.

A primeira etapa prática consistiu na montagem do dispositivo vestível utilizando o microcontrolador ESP32-C3 juntamente com sensores responsáveis pela captura da temperatura corporal e da frequência cardíaca do recém-nascido. O firmware embarcado foi desenvolvido na Arduino IDE, utilizando bibliotecas específicas para comunicação e leitura dos sensores biométricos.

Na segunda etapa, foi desenvolvido o backend da aplicação utilizando Node.js e Express, responsável pelo recebimento, processamento e roteamento das informações enviadas pelo dispositivo IoT. A comunicação entre o hardware e o servidor foi realizada por meio de requisições HTTP utilizando dados em formato JSON.

Em seguida, foi implementada a camada de persistência de dados utilizando MongoDB integrado ao Prisma ORM, permitindo o armazenamento das informações coletadas de forma organizada e escalável. Essa estrutura também possibilitou a geração de consultas e análises estatísticas dos sinais vitais monitorados.

Posteriormente, foi desenvolvido o aplicativo multiplataforma responsável pela exibição em tempo real das métricas coletadas. O sistema apresenta gráficos, histórico de medições e alertas automáticos para situações de risco, como febre ou alterações nos batimentos cardíacos.

Por fim, foram realizados testes de integração e validação entre todas as partes do sistema, verificando o funcionamento da comunicação entre hardware, servidor, banco de dados e aplicativo mobile, além da precisão das leituras realizadas pelos sensores.

5. REQUISITOS

5.1 - Requisitos Funcionais

RF001	O dispositivo vestível deve realizar a leitura da frequência cardíaca (BPM) do usuário utilizando o sensor MAX30105.
RF002	O dispositivo vestível deve realizar a leitura da temperatura corporal em graus Celsius utilizando o sensor DS18B20.

RF003	O firmware do ESP32-C3 deve transmitir os dados coletados via protocolo HTTP (verbo POST) para o endpoint da API no formato JSON.
RF004	A API REST deve validar o payload recebido e persistir as informações no banco de dados.
RF005	A API REST deve disponibilizar um endpoint (verbo GET) para que a aplicação móvel recupere o histórico de logs de um dispositivo específico.
RF006	O aplicativo mobile deve exibir na tela os valores atualizados de batimentos cardíacos e temperatura.

5.2 - Requisitos não funcionais

RNF01	O dispositivo embarcado deve se conectar obrigatoriamente a redes sem fio Wi-Fi na frequência de 2.4 GHz
RNF02	O backend deve ser desenvolvido estritamente em ambiente runtime Node.js para garantir a escalabilidade do processamento.
RNF03	As informações devem ser carregadas rapidamente.
RNF04	Os dados exibidos na tela do aplicativo móvel devem ser atualizados em intervalos regulares para garantir a fidelidade das informações ao usuário.
RNF05	A interface deve ser simples e fácil de usar.
RNF06	O armazenamento deve ser feito em banco NoSQL (MongoDB) para garantir alta performance na escrita de múltiplos registros gerados por segundo.

6. MODELO DE DADOS

Devido à natureza dos dados coletados — dados orientados a séries temporais (time-series) —, o modelo de dados foi estruturado de forma documental no MongoDB através da modelagem do Prisma ORM.

6.1 - Schema do Prisma (prisma.schema)

```
datasource db {
  provider = "mongodb"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

model TelemetryLog {
  id          String @id @default(auto()) @map("_id") @db.ObjectId
  deviceId    String
  timestamp    DateTime @default(now())
  heartRate    Int
  bodyTemperature Float
}
```

6.2 - Estrutura do Documento JSON (Coleção no MongoDB)

Cada inserção realizada pela API gera um documento no banco com a seguinte estrutura de dados:

```
JSON
{
  "_id": { "$oid": "664a7c8e2f3b4c001d8e9a11" },
  "deviceId": "ESP32C3_PULSE_01",
  "timestamp": "2026-05-19T21:44:03.000Z",
  "heartRate": 75,
  "bodyTemperature": 36.6
}
```

7. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu comprovar a viabilidade da integração entre dispositivos IoT e sistemas modernos de software multiplataforma aplicados à área da saúde. A utilização do microcontrolador ESP32-C3 juntamente com os sensores biométricos demonstrou eficiência na coleta e transmissão de dados de temperatura corporal e frequência cardíaca em tempo real.

No desenvolvimento do software, a combinação de tecnologias como Node.js, Express, Prisma ORM e MongoDB possibilitou a criação de uma arquitetura estável,

organizada e escalável para o processamento, armazenamento e exibição das informações coletadas pelo dispositivo.

Além da integração entre hardware e software, o projeto também permitiu implementar funcionalidades importantes, como monitoramento remoto, geração de estatísticas e emissão automática de alertas em situações de risco, contribuindo para um acompanhamento mais seguro da saúde neonatal.

Os resultados obtidos durante os testes demonstraram que o sistema foi capaz de realizar a comunicação entre o dispositivo vestível, o servidor e o aplicativo mobile de maneira eficiente, validando a proposta do projeto como uma solução tecnológica acessível e funcional.

Por fim, o trabalho evidencia o potencial de expansão da solução para futuras melhorias, incluindo a integração de novos sensores, aprimoramento das análises estatísticas e aplicações voltadas à telemedicina e ao monitoramento inteligente de pacientes.